

Лабораторная работа 5

Одномерные и двумерные массивы

Введение

Цель работы: научиться создавать, заполнять и обрабатывать массивы.

Задания

1. Создайте массив из 10 случайных чисел от 1 до 100. Выведите его на экран. Найдите сумму всех элементов, максимальный и минимальный элемент, количество чётных чисел. Выведите массив в обратном порядке.
2. Найдите и исправьте ошибку:

```
int[] arr = new int[5];  
arr[5] = 100;  
System.out.println(arr.length());
```
3. Создайте массив из 20 целых чисел, заполненных случайными значениями от -50 до 50. Найдите количество положительных, отрицательных и нулевых элементов.
4. Напишите программу, которая находит второй по величине элемент в массиве (без сортировки).
5. Создайте массив строк из 5 имён. Выведите их в алфавитном порядке (используйте пузырьковую сортировку).
6. Найдите ошибку:

```
int[] a = new int[3];  
int[] b = a;  
b[0] = 100;  
System.out.println(a[0]);
```
7. Создайте двумерный массив 4×4, заполненный числами от 1 до 16. Выведите его. Найдите сумму элементов главной диагонали и побочной диагонали. Найдите максимальный элемент и его координаты.
8. Напишите программу, которая транспонирует квадратную матрицу (строки и столбцы меняются местами).
9. Создайте "рванный" двумерный массив: первая строка длины 3, вторая — 5, третья — 2. Заполните его случайными числами и выведите.
10. Найдите и исправьте ошибку:

```
int[][] matrix = new int[2][];  
matrix[0][0] = 5;
```
11. Программа запрашивает размер массива и значения элементов. Выведите массив, а затем выведите его же, но без дубликатов.

12. Создайте массив, содержащий 10 случайных чисел. Реализуйте циклический сдвиг вправо на одну позицию (последний элемент становится первым).
13. Найдите сумму элементов каждой строки и каждого столбца матрицы 5×5 (случайные числа от 1 до 50).
14. Реализуйте алгоритм бинарного поиска для отсортированного массива (массив отсортируйте заранее).
15. Создайте две матрицы 3×3 , заполненные случайными числами. Вычислите и выведите их сумму (поэлементно).

Контрольные вопросы

1. Как получить длину массива?
2. Что такое `ArrayIndexOutOfBoundsException`?
3. Чем отличается двумерный массив от одномерного?
4. Что такое "рваный" массив?

Выводы

Массивы позволяют хранить и обрабатывать наборы однотипных данных. Индексация начинается с 0. Важно не выходить за границы массива. Двумерные массивы удобны для работы с таблицами.